

第 56 屆全國技能競賽分區技能競賽 青少年組



商務軟體設計職類 競賽試題及評分彙總表

競賽及評分項目

☐ 商務軟體設計 項目一

☒ 商務軟體設計 項目二

選手編號：_____

抽籤崗位號碼：_____

選手姓名：_____

總分：_____

評分裁判：_____

第 1 題(原公告第 2 題) 雙向資料夾同步備份

一、題目說明：

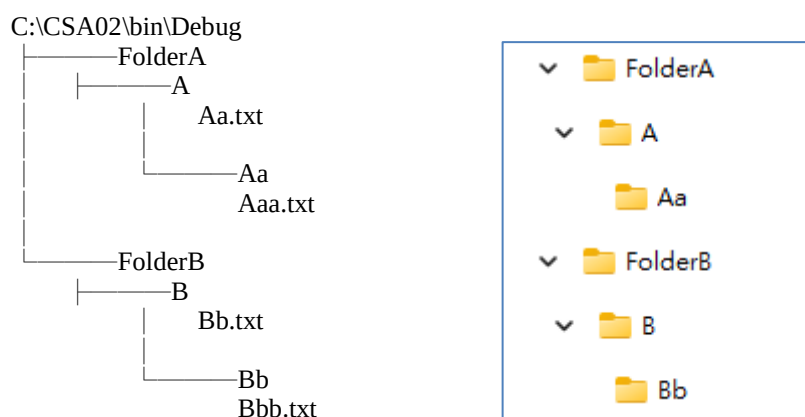
請開啟 CSD02.csproj 專案的 Program.cs 檔案(亦可自行新開專案)，使用 DirectoryInfo 與 FileInfo 類別實作雙向資料夾同步備份功能，包含子資料夾的遞迴處理。請依下列題意完成作答，儲存完整程式，產出的執行檔命名為 CSA02.exe。

二、設計說明：

1. 輸入參數<資料夾 A> <資料夾 B> [--mirror]，程式需支援雙向同步：將 A 的新檔案複製到 B，同時將 B 的新檔案複製到 A。若加上--mirror 參數，則以 A 為主，刪除 B 中不存在於 A 的檔案。
2. 必須遞迴處理所有子資料夾，若子資料夾不存在則自動建立。
3. 檔案同步規則：比對檔案的最後修改時間與檔案大小，若時間較新或大小不同則執行覆寫。
4. 實作 SyncManager 類別，包含以下方法：
 - (1) CompareDirectories()：比對兩資料夾差異
 - (2) SyncFiles()：執行檔案同步
 - (3) GenerateReport()：產生同步報告
5. 同步完成後輸出統計報告：新增檔案數、更新檔案數、刪除檔案數（僅 mirror 模式）、總處理大小。
6. 同步過程中若發生錯誤（如權限不足），需記錄錯誤但繼續處理其他檔案，最後彙整顯示所有錯誤。

三、執行結果參考畫面：

1. 預先手動於 CSA02\bin\Debug 下產生資料夾及檔案，如下圖所示：



2. 實測「新增資料夾及檔案」

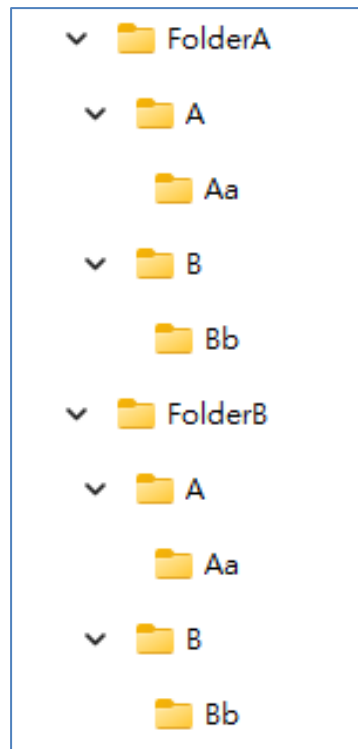
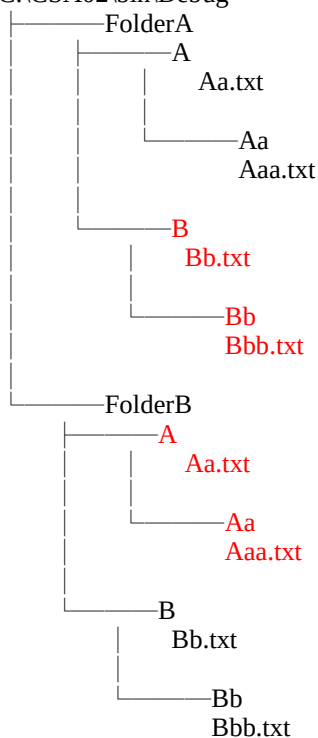
開啟 Dos 或 PowerShell 下指令 CSA02.exe "FolderA" "FolderB" 執行資料夾及檔案雙向同步，得出結果

```
C:\CSA02\bin\Debug>CSA02.exe "FolderA" "FolderB"
比對資料夾：FolderA <-> FolderB
Mirror 模式：停用

建立資料夾：C:\CSA02\bin\Debug\FolderB\A
新增檔案：Aa.txt，大小：2 bytes
建立資料夾：C:\CSA02\bin\Debug\FolderB\A\Aa
新增檔案：Aaa.txt，大小：3 bytes
建立資料夾：C:\CSA02\bin\Debug\FolderA\B
新增檔案：Bb.txt，大小：2 bytes
建立資料夾：C:\CSA02\bin\Debug\FolderA\B\Bb
新增檔案：Bbb.txt，大小：3 bytes

===== 同步報告 =====
新增檔案數：4
更新檔案數：0
總處理大小：10 bytes
```

C:\CSA02\bin\Debug



3. 實測「更新資料夾及檔案」

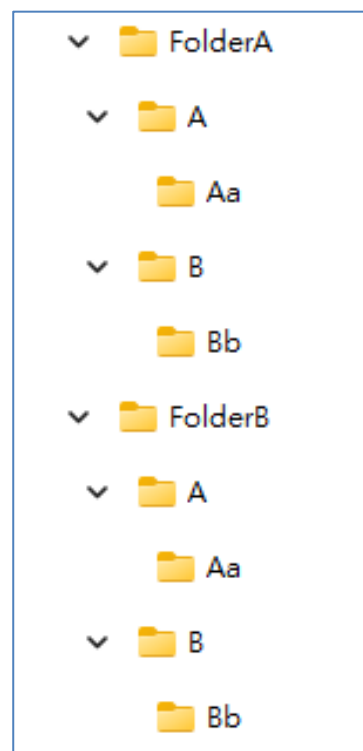
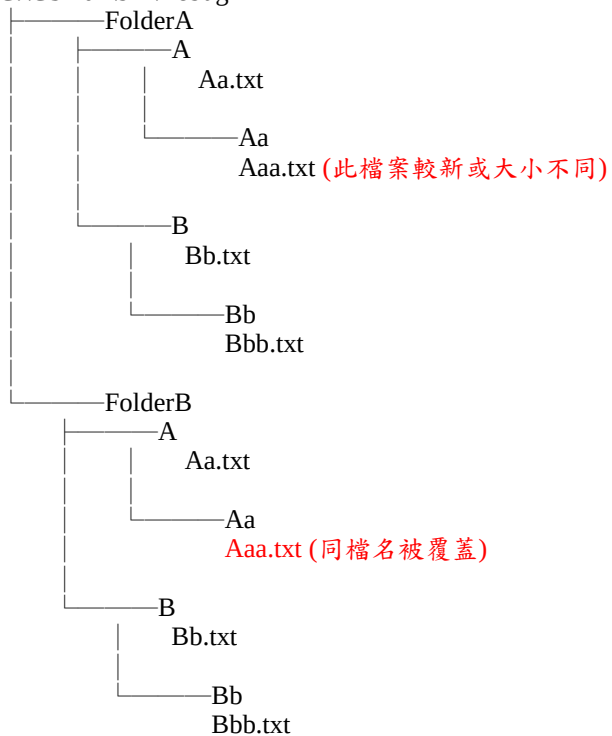
開啟 Dos 或 PowerShell 下指令 CSA02.exe "FolderA" "FolderB" 執行檔案同步，時間較新或大小不同則執行覆寫。

```
C:\CSA02\bin\Debug>CSA02.exe "FolderA" "FolderB"
比對資料夾：FolderA <-> FolderB
Mirror 模式：停用

更新檔案：Aaa.txt，大小：4410 bytes

===== 同步報告 =====
新增檔案數：0
更新檔案數：1
總處理大小：4,410 bytes
```

C:\CSA02\bin\Debug



4. 實測「則以 A 為主，刪除 B 中不存在於 A 的檔案」

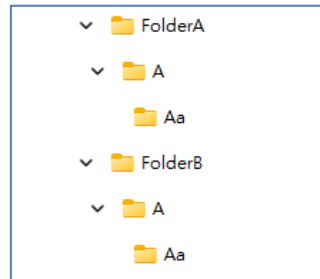
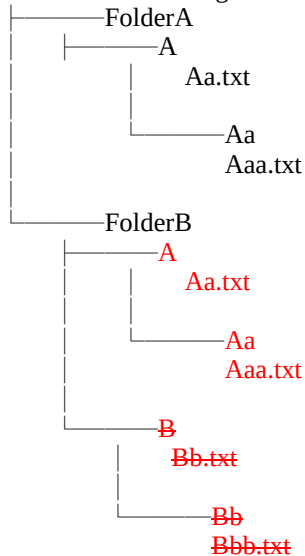
開啟 Dos 或 PowerShell 下指令 `CSA02.exe "FolderA" "FolderB" --mirror` 執行資料夾 FolderA 為主，同步到資料夾 FolderB，得出結果。

```
C:\CSA02\bin\Debug>CSA02.exe "FolderA" "FolderB" --mirror
比對資料夾：FolderA <-> FolderB
Mirror 模式：啟用

建立資料夾：C:\CSA02\bin\Debug\FolderB\A
新增檔案：Aa.txt，大小：2 bytes
建立資料夾：C:\CSA02\bin\Debug\FolderB\A\Aa
新增檔案：Aaa.txt，大小：3 bytes
刪除資料夾：B

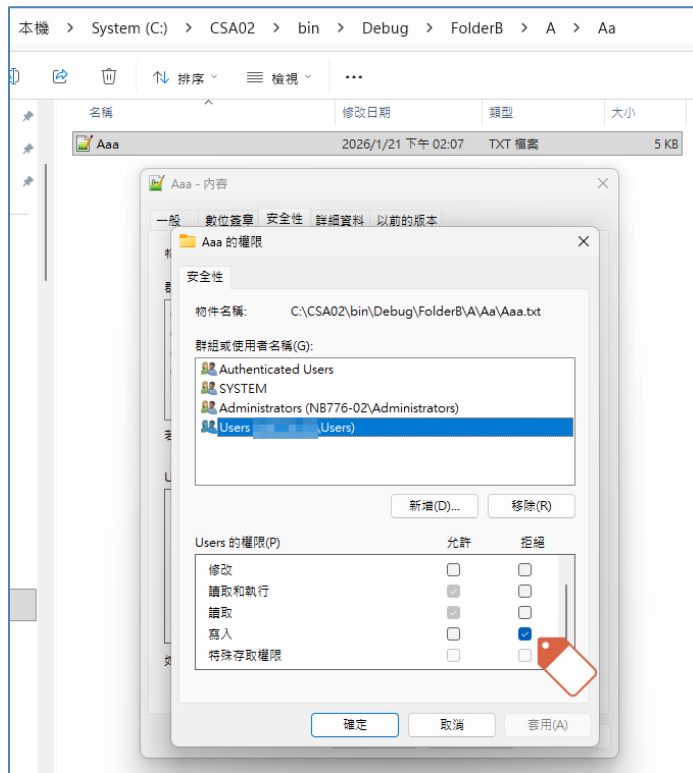
===== 同步報告 =====
新增檔案數：2
更新檔案數：0
刪除檔案/資料夾數：1
總處理大小：5 bytes
```

C:\CSA02\bin\Debug



5. 實測檔案執行「權限不足」

手動設定 FolderB\A\Aa\Aaa.txt 之檔案權限，讓 Users 拒絕寫入。



開啟 Dos 或 PowerShell 下指令 CSA02.exe "FolderA" "FolderB" 執行資料夾 FolderA 為主，同步到資料夾 FolderB，得出結果，因執行權限關係導致處理檔案發生錯誤：拒絕存取路徑。

```
C:\CSA02\bin\Debug>CSA02.exe "FolderA" "FolderB"
比對資料夾：FolderA <-> FolderB
Mirror 模式：停用

更新檔案：Aaa.txt，大小：4410 bytes

===== 同步報告 =====
新增檔案數：0
更新檔案數：1
總處理大小：4,410 bytes

===== 錯誤彙整 =====
處理檔案 Aaa.txt 時發生錯誤：拒絕存取路徑 'FolderB\A\Aa\Aaa.txt'。
```

四、評分細項：

項次	評分項目	配分	得分
1	正確實作雙向同步邏輯（ $A \rightarrow B$ 且 $B \rightarrow A$ ）	4	
2	正確實作遞迴處理子資料夾功能	3	
3	正確比對檔案修改時間與大小決定是否覆寫	3	
4	正確實作 SyncManager 類別及其三個方法	4	
5	正確實作--mirror 參數的刪除功能	2	
6	正確輸出同步統計報告（新增/更新/刪除/總大小）	2	
7	正確處理同步過程中的錯誤並彙整顯示	2	
合計		20	

第 2 題(原公告第 4 題) 綜合所得稅計算系統

一、題目說明：

請開啟 CSD04.csproj 專案的 Program.cs 檔案(亦可自行新開專案)，運用介面與策略模式，設計一個可擴充的綜合所得稅計算系統。請依下列題意完成作答，儲存完整程式，產出的執行檔命名為 CSA04.exe。

二、設計說明：

1. 程式內給定之數值均為所得淨額。
2. 所得稅計算公式：全年應納稅額 = 綜合所得淨額 × 稅率 - 累進差額。

綜合所得稅速算公式一覽表 (單位：新臺幣元)			
等級 (Lv)	綜合所得淨額 (Amount)	稅率 (Rate)	累進差額 (Deduction)
1	560,000 元以下	5%	0 元
2	560,001 元～1,260,000 元	12%	39,200 元
3	1,260,001 元～2,520,000 元	20%	140,000 元
4	2,520,001 元～4,720,000 元	30%	392,000 元
5	4,720,001 元以上	40%	864,000 元

3. 設計架構要求：
 - (1) 定義 ITaxStrategy 介面，包含 Calculate(decimal amount)方法與 Level 屬性
 - (2) 實作五個稅率級距類別 (TaxLevel1～TaxLevel5)，皆實作 ITaxStrategy
 - (3) 設計 TaxContext 類別，使用策略模式動態選擇計算方式
 - (4) 設計 TaxStrategyFactory，依所得淨額自動選擇對應的策略類別
4. 程式須支援批次計算：從陣列讀取多筆所得淨額，依序計算並輸出。
5. 程式內已提供測試資料陣列：{ 912500,385200,2015800,5230000,3650400,1260000,560000 }。
6. 輸出格式需包含：所得淨額 (Amount)、稅額等級 (Lv)、適用稅率 (Rate)、累進差額 (Deduction)、應納稅額 (Tax)，所有金額需格式化為千分位並四捨五入至整數。
7. 計算完成後需輸出統計資訊：總所得淨額、總應納稅額、平均稅率。

三、執行結果參考畫面：

===== 綜合所得稅計算系統 =====				
所得淨額	等級	稅率	累進差額	應納稅額
912,500	2	12%	39,200	70,300
385,200	1	5%	0	19,260
2,015,800	3	20%	140,000	263,160
5,230,000	5	40%	864,000	1,228,000
3,650,400	4	30%	392,000	703,120
1,260,000	2	12%	39,200	112,000
560,000	1	5%	0	28,000
===== 統計資訊 =====				
總所得淨額：14,013,900 元				
總應納稅額：2,423,840 元				
平均稅率：17.30%				

四、評分細項：

項次	評分項目	配分	得分
1	正確定義 ITaxStrategy 介面並實作五個稅率級距類別	4	
2	正確實作 TaxContext 類別使用策略模式	4	
3	正確實作 TaxStrategyFactory 自動選擇策略	3	
4	正確套用所得稅計算公式計算應納稅額	3	
5	正確實作批次計算並輸出完整欄位資訊	3	
6	正確輸出統計資訊（總額、平均稅率）	2	
7	金額格式化正確（千分位、四捨五入）	1	
合計		20	

第 3 題(原公告第 5 題) 員工薪資分析系統

一、題目說明：

請開啟 CSD05.csproj 專案的 Program.cs 檔案(亦可自行新開專案)，利用 List<T>泛型集合與 LINQ 進階查詢語法，實作一個完整的員工薪資分析系統，包含多維度統計與排名功能。請依下列題意完成作答，儲存完整程式，產出的執行檔命名為 CSA05.exe。

二、設計說明：

1. 建立類別架構：

(1) Employee 類別：EmpId (字串)、EmpName (字串)、Dept (字串)、Position (字串)、MonthlySalary (整數)、HireDate (DateTime)

(2) 實作 IComparable<Employee> 介面，依薪資排序

2. 資料初始化：建立 List<Employee>，預先加入至少 10 筆員工資料（需包含至少 3 個部門、2 種以上職位、不同到職日期）。

3. LINQ 查詢要求（必須使用 LINQ 語法，否則不予計分）：

(1) 篩選排序：找出到職滿 1 年且月薪高於 45,000 的員工，依薪資由高到低排序

(2) 分組統計：依部門分組，計算各部門的員工人數、平均薪資、最高薪資、最低薪資

(3) 薪資排名：使用 LINQ 計算每位員工在該部門內的薪資排名

(4) 交叉分析：依部門與職位進行雙重分組，統計各組合的平均薪資

4. 輸出格式要求：

(1) 薪資格式化為貨幣格式（例如：\$48,000）

(2) 平均薪資四捨五入至整數

(3) 年資計算至月份（例如：1 年 3 個月）

5. 程式需清楚標示各項統計的標題，並以整齊的表格格式輸出結果。

三、執行結果參考畫面：

===== 員工薪資進階分析系統 =====				
【一、到職滿 1 年且月薪高於 \$45,000 的員工】				
姓名	部門	職位	月薪	年資
張美玲	研發部	主管	NT\$72,000	7 年 0 個月
黃建國	業務部	主管	NT\$65,000	5 年 8 個月
周美芳	人資部	主管	NT\$58,000	5 年 2 個月
王大明	研發部	工程師	NT\$55,000	4 年 10 個月
鄭文傑	研發部	工程師	NT\$52,000	4 年 6 個月
李小華	研發部	工程師	NT\$48,000	3 年 7 個月
林雅婷	業務部	業務員	NT\$46,000	3 年 5 個月
【二、各部門薪資統計】				
部門	人數	平均薪資	最高薪資	最低薪資
研發部	4	NT\$56,750	NT\$72,000	NT\$48,000
業務部	3	NT\$51,000	NT\$65,000	NT\$42,000
人資部	3	NT\$47,000	NT\$58,000	NT\$40,000

【三、部門內薪資排名】			
姓名	部門	月薪	部門排名
周美芳	人資部	NT\$58,000	1
趙國強	人資部	NT\$43,000	2
吳淑芬	人資部	NT\$40,000	3
張美玲	研發部	NT\$72,000	1
王大明	研發部	NT\$55,000	2
鄭文傑	研發部	NT\$52,000	3
李小華	研發部	NT\$48,000	4
黃建國	業務部	NT\$65,000	1
林雅婷	業務部	NT\$46,000	2
陳志偉	業務部	NT\$42,000	3

【四、部門與職位交叉分析】			
部門	職位	人數	平均薪資
人資部	主管	1	NT\$58,000
人資部	專員	2	NT\$41,500
研發部	工程師	3	NT\$51,667
研發部	主管	1	NT\$72,000
業務部	主管	1	NT\$65,000
業務部	業務員	2	NT\$44,000

四、評分細項：

項次	評分項目	配分	得分
1	正確定義 Employee 類別含所有屬性並實作 IComparable	3	
2	正確建立 List<Employee>並初始化至少 10 筆符合條件資料	2	
3	正確使用 LINQ 篩選到職滿 1 年且薪資>45,000 並排序	3	
4	正確使用 GroupBy 依部門分組並計算四項統計值	4	
5	正確使用 LINQ 計算部門內薪資排名	4	
6	正確實作部門與職位的雙重分組交叉分析	3	
7	輸出格式正確（貨幣格式、年資顯示、表格對齊）	1	
合計		20	